

# PROS1-A1480-OSB

Serie PROS-A • R1234ZE • senza modulo idronico / without hydronic module



PROS1-A1480-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

**968** kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

**2,92**

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

**1.472** kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

**166,6** m<sup>3</sup>/h

|                            |                    |                                        |              |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite           | L × P × H (mm)                         | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 2                  | Serbatoio / Tank                       | —            |
| Ventilatori / Fans         | 26                 | Taglia / Size                          | 1480         |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE • GWP 1,37 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C  |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.079 | 1.025 | 968   | 911   | 852   | 792   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.472 | 1.401 | 1.327 | 1.252 | 1.175 | 1.097 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A1480-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.472,02 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.265.937 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 282,40 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                     |
| Portata acqua / Water flow          | 253,19 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 968,37 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 331,78 kW                |
| EER / EER                           | 2,92                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 166,56 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite                 |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                        |
| Ventilatori / Fans                          | 26                       |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali            |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero         |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE • GWP 1,37 • A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | su richiesta / on request |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 949,0 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 920,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 890,9 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 944,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 929,6 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 920,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A1480-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 927   | 885   | 842   | 798   | 752   | 705   | 658   | 609   |
| 2             | 967   | 924   | 879   | 833   | 786   | 737   | 688   | 638   |
| 3             | 1.007 | 962   | 916   | 868   | 820   | 769   | 718   | 666   |
| 4             | 1.050 | 1.004 | 956   | 906   | 856   | 804   | 750   | 697   |
| 5             | 1.093 | 1.045 | 995   | 944   | 892   | 838   | 783   | 727   |
| 6             | 1.138 | 1.089 | 1.037 | 984   | 930   | 874   | 817   | 759   |
| 7             | 1.184 | 1.132 | 1.079 | 1.025 | 968   | 911   | 852   | 792   |
| 8             | 1.232 | 1.179 | 1.124 | 1.068 | 1.009 | 950   | 888   | 826   |
| 9             | 1.280 | 1.226 | 1.169 | 1.110 | 1.050 | 988   | 925   | 861   |
| 10            | 1.332 | 1.275 | 1.216 | 1.156 | 1.094 | 1.030 | 964   | 898   |
| 11            | 1.383 | 1.325 | 1.264 | 1.201 | 1.137 | 1.071 | 1.003 | 935   |
| 12            | 1.438 | 1.377 | 1.314 | 1.250 | 1.183 | 1.115 | 1.045 | 974   |
| 13            | 1.493 | 1.430 | 1.365 | 1.298 | 1.229 | 1.159 | 1.087 | 1.013 |
| 14            | 1.550 | 1.486 | 1.418 | 1.350 | 1.278 | 1.205 | 1.131 | 1.055 |
| 15            | 1.608 | 1.541 | 1.472 | 1.401 | 1.327 | 1.252 | 1.175 | 1.097 |
| 16            | 1.669 | 1.600 | 1.529 | 1.455 | 1.379 | 1.302 | 1.222 | 1.141 |
| 17            | 1.730 | 1.659 | 1.585 | 1.510 | 1.431 | 1.351 | 1.269 | 1.186 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 226 | 247 | 271 | 297 | 326 | 358 | 393 | 432 |
| 2             | 227 | 248 | 272 | 298 | 327 | 359 | 394 | 433 |
| 3             | 227 | 249 | 273 | 299 | 328 | 360 | 396 | 435 |
| 4             | 228 | 250 | 273 | 300 | 329 | 361 | 397 | 436 |
| 5             | 229 | 250 | 274 | 301 | 330 | 362 | 398 | 438 |
| 6             | 230 | 251 | 275 | 301 | 331 | 363 | 399 | 439 |
| 7             | 230 | 252 | 276 | 302 | 332 | 364 | 400 | 440 |
| 8             | 231 | 253 | 277 | 303 | 333 | 365 | 401 | 441 |
| 9             | 232 | 254 | 277 | 304 | 334 | 366 | 402 | 442 |
| 10            | 233 | 254 | 278 | 305 | 334 | 367 | 403 | 443 |
| 11            | 234 | 255 | 279 | 306 | 335 | 368 | 404 | 445 |
| 12            | 235 | 256 | 280 | 306 | 336 | 369 | 405 | 446 |
| 13            | 236 | 257 | 281 | 307 | 337 | 370 | 406 | 447 |
| 14            | 237 | 258 | 282 | 308 | 338 | 371 | 407 | 448 |
| 15            | 238 | 259 | 282 | 309 | 338 | 372 | 408 | 449 |
| 16            | 239 | 260 | 283 | 310 | 339 | 372 | 409 | 450 |
| 17            | 240 | 261 | 284 | 310 | 340 | 373 | 410 | 451 |

## EER / EER (kW/kW)

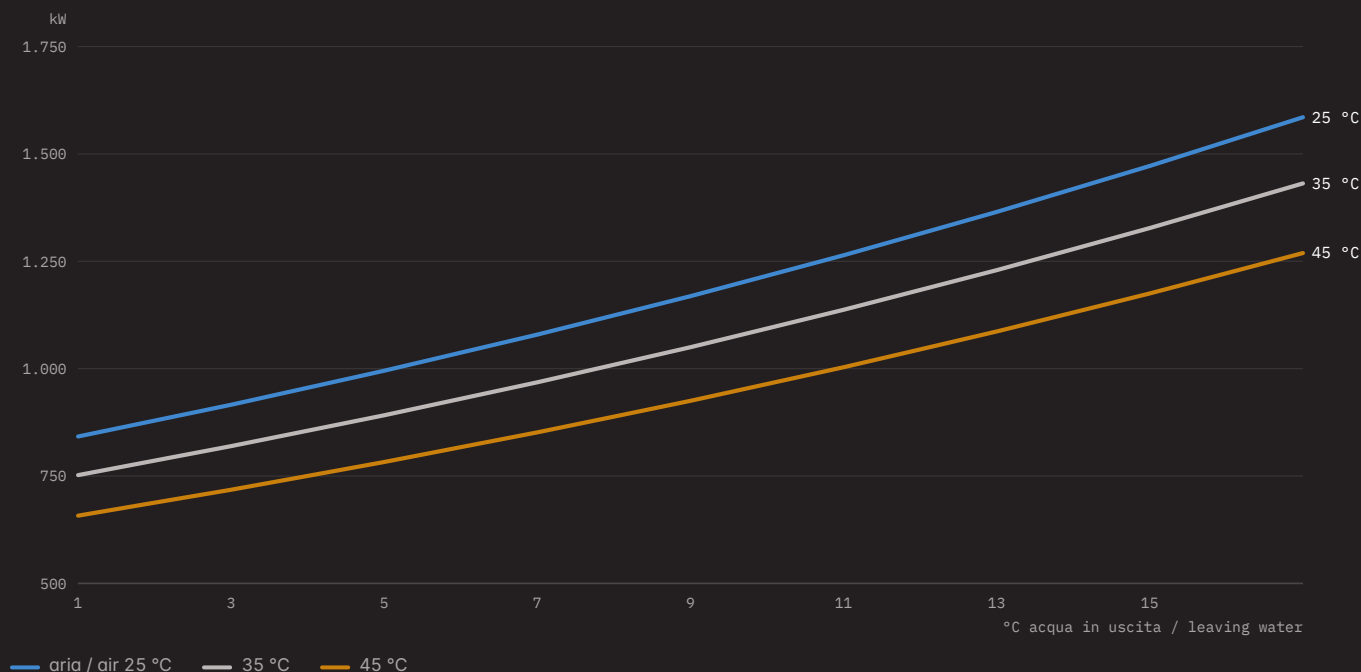
| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |

# Curve

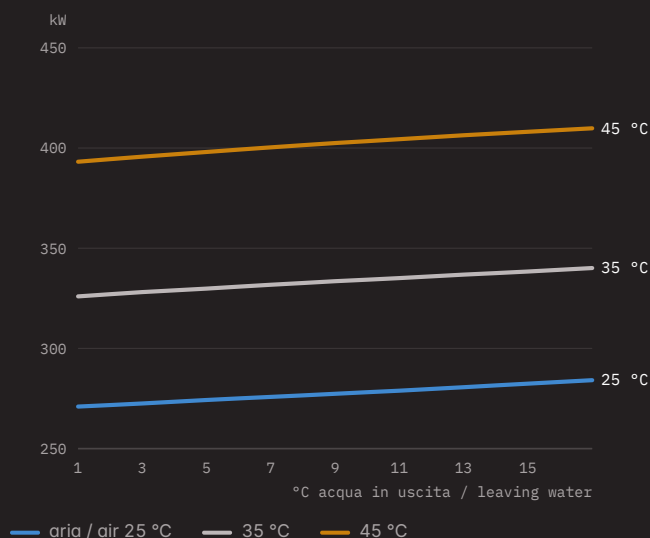
## Curves

PROS1-A1480-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$

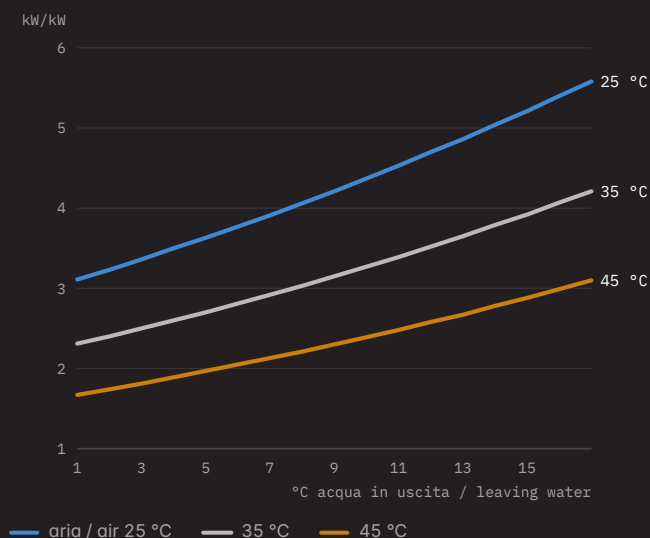
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### Potenza assorbita / Power input



### EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A1480-OSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"  
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice  
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice  
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A1480-OSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)  
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS         | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                                | CLASSE ISO       | GWP  | ODP | GRUPPO PED | LFL   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|------------|-------|
|             |                                                                                           | 817 SAFETY CLASS |      |     |            |       |
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L              | 1,37 | 0   | 2          | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS         | GWP  | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|-------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|             |      | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-1234ze(E) | 1,37 | ●                                       | ●                                      | II       |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design